ERPNEXT

PANDUAN LENGKAP IMPLEMENTASI DAN OPERASIONAL ERPNEXT SEKTOR MANUFAKTUR

Petunjuk Praktis Deployment, Pengaturan Master Data, dan Eksekusi Siklus Akuntansi Produksi End-to-End untuk Perusahaan Industri & SME

TIM PENULIS & COMPILERS:

Nigarrishad Tarikh

Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt.

DAFTAR ISI & STRUKTUR PANDUAN

BAB 1: Pendahuluan & Ekosistem ERPNext Manufaktur	**Hal. 1**
BAB 2: Panduan Instalasi & Deployment Sistem (Cloud vs Self-Hosted)	**Hal. 2**
BAB 3: Arsitektur Fitur & Modul Manufaktur ERPNext	**Hal. 3**
BAB 4: Konfigurasi Master Data (Studi Kasus PT Tekno Presisi Manufaktur)	**Hal. 4**
BAB 5: Petunjuk Operasional Siklus Transaksi Produksi (10 Skenario)	**Hal. 5**
BAB 6: Evaluasi Laporan Keuangan & Laba Rugi Pabrikasi	**Hal. 7**
BAB 7: Kesimpulan & Rekomendasi Implementasi Industri	**Hal. 8**

> **Target Pembaca & Sasaran Penggunaan:** Buku panduan ini ditujukan bagi praktisi industri, manajer operasional pabrik, akuntan biaya, serta konsultan implementasi ERP. Seluruh materi pembahasan mencakup strategi teknis dan praktis yang langsung dapat diterapkan di dunia kerja. Untuk memberikan gambaran eksekusi yang riil, panduan ini menggunakan **PT Tekno Presisi Manufaktur** (perusahaan pabrikasi komponen logam presisi) sebagai contoh studi kasus utama.

BAB 1: Pendahuluan & Ekosistem ERPNext Manufaktur

Dalam era transformasi digital sektor manufaktur, integrasi sistem Enterprise Resource Planning (ERP) menjadi fondasi utama untuk memastikan visibilitas penuh terhadap persediaan, efisiensi biaya produksi, dan ketepatan waktu pengiriman barang. ERPNext merupakan salah satu platform ERP open-source paling modern di dunia yang dibangun di atas **Frappe Framework**—sebuah framework web full-stack berbasis Python dan JavaScript yang mengusung arsitektur *metadata-driven*.

Berbeda dengan sistem ERP tradisional yang membutuhkan kustomisasi kode berat, arsitektur *metadata-driven* pada Frappe memungkinkan penentuan struktur data melalui **DocType**. DocType berfungsi sebagai cetak biru yang secara otomatis merekayasa skema basis data, antarmuka pengguna (UI), formulir input, hingga REST API tanpa harus menulis ulang kode dasar.

Komparasi Strategis: ERPNext vs Odoo (Sektor Industri)

Kriteria Evaluasi	ERPNext (v15 / v16)	Odoo (Community / Enterprise)
Lisensi & Biaya Software	100% Open-Source (GNU GPLv3), tanpa biaya lisensi per user.	Core open-source, namun modul manufaktur/MRP canggih mengunci ke lisensi Enterprise.
Total Cost of Ownership (TCO)	Sangat efisien untuk SME; biaya terfokus pada infrastruktur server.	TCO meningkat secara eksponensial seiring bertambahnya jumlah pengguna.
Manajemen Persediaan & BOM	Multi-level BOM, Job Card, dan Landed Cost terintegrasi secara bawaan.	Fitur dasar tersedia di Community, namun fitur kompleks memerlukan modul terbayar.
Arsitektur Framework	Frappe Framework (Python/JS), metadata-driven & REST API native.	ORM kustom berbasis Python dan QWeb templating.

BAB 2: Panduan Instalasi & Deployment Sistem

Pemilihan strategi deployment ERPNext ditentukan oleh kapabilitas teknis internal perusahaan, kebutuhan privasi data, serta alokasi anggaran operasional IT. Terdapat dua metode penyebaran utama yang dapat dipilih:

- **Frappe Cloud (Managed Hosting)**: Pilihan paling ideal bagi perusahaan yang ingin fokus pada operasional bisnis tanpa terbebani pemeliharaan server. Frappe Cloud menyediakan pembaruan versi otomatis, pembackupan off-site harian, sertifikat SSL, dan skalabilitas infrastruktur instan.
- **Self-Hosted (On-Premise / Cloud VPS)**: Memberikan kontrol penuh atas infrastruktur dan basis data. Sangat cocok untuk perusahaan yang memiliki tim IT internal berbasis Linux dan membutuhkan kustomisasi aplikasi yang intensif.

Langkah-Langkah Instalasi Self-Hosted via Frappe Bench CLI (Ubuntu Server)

```
# 1. Update sistem & install dependency utama
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y python3-dev python3-pip redis-server mariadb-server nginx

# 2. Install Frappe Bench Command Line Interface
pip3 install frappe-bench

# 3. Inisialisasi Bench Directory & buat site baru
bench init frappe-bench --frappe-branch version-15
cd frappe-bench
bench new-site manufaktur.pabrik.co.id --admin-password admin_secret

# 4. Install Aplikasi ERPNext ke Site
bench get-app erpnext --branch version-15
bench --site manufaktur.pabrik.co.id install-app erpnext
bench production-setup --yes
```

BAB 3: Arsitektur Fitur & Modul Manufaktur ERPNext

Arsitektur modul manufaktur pada ERPNext dibangun untuk menghubungkan alur kerja dari perencanaan kebutuhan bahan baku hingga pencatatan Akuntansi Pokok Penjualan (HPP). Pemahaman mendasar terhadap objek data (*DocType*) dalam ERPNext dibagi menjadi dua kategori utama:

- **Master Data**: Merupakan entitas acuan yang bersifat permanen dan relatif jarang berubah. Contoh: *Item Master*, *Bill of Materials (BOM)*, *Work Center*, *Routing*, dan *Chart of Accounts*.
- **Transaction Data**: Dokumen yang merekam peristiwa bisnis ber-stempel waktu. Contoh: *Work Order*, *Stock Entry*, *Purchase Receipt*, *Delivery Note*, dan *Sales Invoice*.

Komponen Kunci Modul Manufaktur & Persediaan

Nama Modul / DocType	Fungsi Utama Operasional Pabrik	Dampak Akuntansi Otomatis
Bill of Materials (BOM)	Formulasi resep produk jadi, memuat daftar komponen bahan baku, kuantitas, dan estimasi biaya operasional.	Tidak berdampak langsung ke jurnal akuntansi; menjadi acuan valuasi persediaan.
Work Order	Dokumen perintah kerja produksi yang menentukan target produk jadi, jadwal, dan alokasi gudang bahan/WIP.	Mengunci status komitmen persediaan bahan baku di gudang.
Stock Entry (Material Issue)	Pencatatan pengeluaran bahan baku dari Gudang Bahan Baku ke Gudang Dalam Proses (WIP).	Debit: Persediaan WIP (1133) Kredit: Persediaan Bahan Baku (1131)
Stock Entry (Manufacture)	Pencatatan penyelesaian produk jadi dari lantai produksi (WIP) ke Gudang Barang Jadi.	Debit: Persediaan Barang Jadi (1134) Kredit: Persediaan WIP (1133)
Landed Cost Voucher (LCV)	Kapitalisasi biaya angkut/impor ke dalam nilai valuasi persediaan bahan baku secara presisi.	Debit: Persediaan Bahan Baku (1131) Kredit: Valuation Clearing Account (2130)

BAB 4: Konfigurasi Master Data (Studi Kasus PT Tekno Presisi Manufaktur)

> **Profil Studi Kasus Perusahaan (Contoh Nyata):**
> Untuk mempraktikkan alur kerja sistem secara akurat, seluruh bab berikut mengacu pada skenario operasional **PT Tekno Presisi Manufaktur (PT TPM)**, sebuah perusahaan menengah yang bergerak di bidang fabrikasi presisi komponen logam. PT TPM memproduksi produk utama yaitu **Valve Assembly Presisi (Kode Item: FG-VA100)** dengan ukuran batch standar 100 unit.

1. Impor Bagan Akun Manufaktur (Chart of Accounts / COA 8-Kolom)

Pengaturan akun dilakukan dengan mengunduh template resmi dari menu **Chart of Accounts Importer** pada ERPNext dan mengisikan 8 kolom standar untuk membentuk hirarki akuntansi manufaktur yang kredibel:

Account Name	Parent Account	Account Number	Parent Acc No	Is Group	Account Type	Root Type	Currency
Aset Manufaktur		1000		1		Asset	IDR
Persediaan Manufaktur	Aset Manufaktur	1130	1000	1		Asset	IDR
Persediaan Bahan Baku	Persediaan Manufaktur	1131	1130	0	Stock	Asset	IDR
Persediaan WIP	Persediaan Manufaktur	1133	1130	0	Stock	Asset	IDR
Persediaan Barang Jadi	Persediaan Manufaktur	1134	1130	0	Stock	Asset	IDR
Kewajiban Manufaktur		2000		1		Liability	IDR

Stock Received Not Billed	Kewajiban Manufaktur	2120	2000	0	Stock Received...	Liability	IDR
Expenses Included in Val.	Kewajiban Manufaktur	2130	2000	0	Expenses Included...	Liability	IDR
Ekuitas Manufaktur		3000		1		Equity	IDR
Pendapatan Manufaktur		4000		1		Income	IDR
Beban Produksi & HPP		5000		1		Expense	IDR
Beban Bahan Baku Langsung	Beban Produksi & HPP	5110	5000	0	Cost of Goods Sold	Expense	IDR

2. Setup Master Item Bahan Baku, Produk Jadi, dan Scrap

Kode Item	Nama Item Barang	Kelompok Item (Item Group)	Satuan (UOM)	Default Valuation Method
RM-BAR800	Bar Stock Steel 20mm	Raw Material	Unit	FIFO / Moving Average
RM-GSK316	Gasket Stainless 316	Raw Material	Unit	FIFO / Moving Average
RM-SPR055	Spring Steel Heavy Duty	Raw Material	Unit	FIFO / Moving Average
FG-VA100	Valve Assembly Presisi VA-100	Finished Goods	Unit	Moving Average
SCRAP-MET	Sisa Potongan Logam (Scrap Metal)	Scrap Item	Kg	Moving Average

3. Formulasi Bill of Materials (BOM) Batch 100 Unit

Komponen / Biaya	Nama Spesifikasi Komponen	Kuantitas Standar	Biaya Standar Per Unit	Total Biaya (Rp)
Raw Material 1	Bar Stock Steel 20mm (RM-BAR800)	100 Unit	Rp 50.000	**Rp 5.000.000**
Raw Material 2	Gasket Stainless 316 (RM-GSK316)	100 Unit	Rp 15.000	**Rp 1.500.000**
Raw Material 3	Spring Steel Heavy Duty (RM-SPR055)	100 Unit	Rp 20.000	**Rp 2.000.000**
Direct Labor	Upah Machining & Assembly	Batch 100 Unit	Alokasi Langsung	**Rp 1.500.000**
Overhead Pabrik	Energi Listrik PLN & Mesin CNC	Batch 100 Unit	Alokasi Langsung	**Rp 1.000.000**
TOTAL BOM	Estimasi HPP Per Unit = Rp 115.000	100 Unit FG	-	**Rp 11.500.000**

BAB 5: Petunjuk Operasional Siklus Transaksi Produksi (10 Skenario)

Berikut adalah petunjuk pelaksanaan eksekusi 10 skenario transaksi bisnis PT Tekno Presisi Manufaktur pada ERPNext beserta entri pencatatan jurnal otomatis yang terbentuk pada sistem:

Skenario 1: Purchase Receipt Bahan Baku

Penerimaan 100 set bahan baku dari vendor PT Steel Utama senilai Rp 8.500.000 di Gudang Raw Material.
Dampak Jurnal: Debit: Persediaan Bahan Baku (1131) Rp 8.500.000 | Kredit: Stock Received But Not Billed Clearing (2120) Rp 8.500.000.

Skenario 2: Landed Cost Voucher (Kapitalisasi Ongkos Angkut)

Alokasi tagihan ekspedisi sebesar Rp 500.000 ke dalam nilai valuasi bahan baku agar harga pokok persediaan akurat.
Dampak Jurnal: Debit: Persediaan Bahan Baku (1131) Rp 500.000 | Kredit: Valuation Clearing Account (2130) Rp 500.000.

Skenario 3: Penerbitan Purchase Invoice & Pelunasan Kas Bank

Pengakuan faktur tagihan vendor Rp 9.000.000 dan pelunasan pembayaran via Kas & Bank Utama.
Dampak Jurnal Tagihan: Debit: Clearing SRNB & Valuation (Rp 9.0M) | Kredit: Hutang Usaha (2110) Rp 9.0M.
Dampak Jurnal Pelunasan: Debit: Hutang Usaha (2110) Rp 9.0M | Kredit: Kas & Bank Utama (1110) Rp 9.0M.

Skenario 4: Stock Entry - Material Issue to WIP

Transfer bahan baku senilai Rp 9.000.000 dari Gudang Raw Material ke Lantai Produksi (Gudang WIP) berdasarkan Work Order.
Dampak Jurnal: Debit: Persediaan WIP (1133) Rp 9.000.000 | Kredit: Persediaan Bahan Baku (1131) Rp 9.000.000.

Skenario 5: Pembebanan Biaya Tenaga Kerja & Overhead Listrik ke WIP

Alokasi biaya upah buruh machining (Rp 1.500.000) dan biaya listrik PLN pabrik (Rp 1.000.000) ke proses produksi WIP.
Dampak Jurnal: Debit: Persediaan WIP (1133) Rp 2.500.000 | Kredit: Hutang Gaji Pabrik (2140) Rp 1.5M & Overhead PLN (5510) Rp 1.0M.

Skenario 6: Stock Entry - Manufacture Completion

Penyelesaian produksi 100 unit Valve VA-100 dari Gudang WIP ke Gudang Barang Jadi (Finished Goods).
Dampak Jurnal: Debit: Persediaan Barang Jadi (1134) Rp 11.500.000 | Kredit: Persediaan WIP (1133) Rp 11.500.000 (HPP = Rp 115.000/unit).

Skenario 7: Pengakuan Produk Sisa/Afval (Scrap Generation)

Pencatatan hasil sisa sampingan potongan logam presisi (Scrap Metal) senilai Rp 200.000.
Dampak Jurnal: Debit: Persediaan Afval/Scrap (1136) Rp 200.000 | Kredit: Beban Bahan Baku Langsung/COGS (5110) Rp 200.000.

Skenario 8: Delivery Note & Pengakuan COGS / HPP Penjualan

Pengiriman 80 unit Valve VA-100 ke pelanggan PT Niaga Industri. Total nilai HPP = 80 unit x Rp 115.000 = Rp 9.200.000.
Dampak Jurnal: Debit: Beban Bahan Baku Langsung / COGS (5110) Rp 9.200.000 | Kredit: Persediaan Barang Jadi (1134) Rp 9.200.000.

Skenario 9: Sales Invoice Penjualan Produk Jadi

Penagihan piutang penjualan 80 unit Valve VA-100 dengan harga jual Rp 200.000/unit = Rp 16.000.000.
Dampak Jurnal: Debit: Piutang Usaha (1120) Rp 16.000.000 | Kredit: Penjualan Produk Jadi (4110) Rp 16.000.000.

Skenario 10: Penjualan Tunai Barang Afval (Scrap Sales)

Penjualan persediaan potongan logam afval secara tunai seharga Rp 250.000.
Dampak Jurnal: Debit: Kas & Bank Utama (1110) Rp 250.000 | Kredit: Persediaan Afval Scrap (1136) Rp 200.000 & Penjualan Scrap Income (4210) Rp 50.000.

BAB 6: Evaluasi Laporan Keuangan & Laba Rugi Pabrikasi

Setelah seluruh 10 skenario transaksi selesai dieksekusi, sistem ERPNext secara otomatis memperbarui buku besar (General Ledger) dan menyusun laporan keuangan perusahaan secara real-time.

1. Neraca Saldo Akhir (Trial Balance) PT Tekno Presisi Manufaktur

Kode	Nama Akun Rekening	Posisi Saldo Akhir (Rp)
1110	Kas & Bank Utama	**Rp 91.250.000 (Debit)**
1120	Piutang Usaha (Accounts Receivable)	**Rp 16.000.000 (Debit)**
1134	Persediaan Barang Jadi (Sisa 20 Unit)	**Rp 2.300.000 (Debit)**
2140	Hutang Gaji & Upah Pabrik	**Rp 1.500.000 (Kredit)**
3110	Modal Disetor	**Rp 100.000.000 (Kredit)**
4110	Penjualan Produk Jadi (Sales Revenue)	**Rp 16.000.000 (Kredit)**
4210	Penjualan Barang Afval / Scrap Income	**Rp 50.000 (Kredit)**
5110	Beban Bahan Baku Langsung / Net COGS	**Rp 9.000.000 (Debit)**
5510	Overhead Pabrik - Listrik PLN	**Rp -1.000.000 (Kredit/Offset)**

2. Laporan Laba Rugi Pabrikasi (Profit & Loss Statement)

Komponen Akun Laba Rugi	Kalkulasi Nilai (Rp)	Persentase Gross Margin
Pendapatan Penjualan Produk Jadi	**Rp 16.000.000**	**-**
Pendapatan Penjualan Scrap Metal	**Rp 50.000**	**-**
TOTAL PENDAPATAN BERSIH	**Rp 16.050.000**	**100.0%**
Beban Pokok Penjualan (HPP Netto)	**Rp 8.000.000**	**49.85%**
LABA KOTOR MANUFAKTUR (GROSS PROFIT)	**Rp 8.050.000**	**50.15%**

BAB 7: Kesimpulan & Rekomendasi Implementasi Industri

Penerapan ERPNext pada perusahaan manufaktur skala SME seperti PT Tekno Presisi Manufaktur membuktikan bahwa otomatisasi alur kerja dari persediaan hingga akuntansi mampu meningkatkan transparansi operasional dan menghilangkan potensi selisih pencatatan HPP. Rekomendasi strategis untuk implementasi di industri meliputi:

- **Disiplin Kapitalisasi Landed Cost**: Selalu catat biaya ekspedisi dan biaya impor menggunakan Landed Cost Voucher agar nilai valuasi persediaan bahan baku mencerminkan harga perolehan yang sebenarnya.
- **Standardisasi Multi-Level BOM**: Pastikan komponen bahan baku, alokasi jam kerja buruh, dan pemakaian energi listrik dikonfigurasi secara akurat pada dokumen BOM untuk mencegah variansi biaya standar yang ekstrem.
- **Manajemen Scrap yang Terorganisir**: Pencatatan produk afval/sisa pemotongan bahan baku terbukti mampu mengurangkan beban pokok penjualan secara nyata sehingga margin laba kotor perusahaan menjadi lebih akurat.